

2.6.4 几种特殊系统的系统函数及其特点

在实际应用中，基于不同的应用场合，对滤波器提出一些特殊要求，需要设计一些特殊类型的滤波器（特殊系统）

- 全通滤波器
- 梳状滤波器
- 最小相位系统

1、全通滤波器 (All-Pass filter)

全通滤波器的幅频特性对所有频率均等于常数或1，即：

$$|H(e^{j\omega})|=1, \quad 0 \leq \omega \leq 2\pi$$

其频响应函数可表示为： $H(e^{j\omega})=e^{j\phi(\omega)}$

信号通过全通滤波器后，其幅度谱保持不变，相位谱随 ω 改变，是一种纯相位滤波器，常用于相位均衡。

(1) 全通滤波器的特点

1) 系统函数表达式的特点

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^N a_k z^{-N+k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \dots + a_N}{a_N z^{-N} + a_{N-1} z^{-N+1} + a_{N-2} z^{-N+2} + \dots + 1}$$

$a_0 = 1$

$$H(z) = \prod_{i=1}^L \frac{z^{-2} + a_{1i} z^{-1} + a_{2i}}{a_{2i} z^{-2} + a_{1i} z^{-1} + 1}$$

- 分子、分母多项式的系数均为实数；
- 分子、分母多项式的系数相同，但排列顺序相反；

全通滤波器具有全通幅频特性的证明

设：

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^N a_k z^{-N+k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = z^{-N} \frac{\sum_{k=0}^N a_k z^k}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = z^{-N} \frac{D(z^{-1})}{D(z)}$$

$$D(z) = \sum_{k=0}^N a_k z^{-k}$$

系数 a_k 是实数：有 $D(z^{-1}) \Big|_{z=e^{j\omega}} = D(e^{-j\omega}) = D^*(e^{j\omega})$

实序列的FT具有共轭对称性

举例说明：

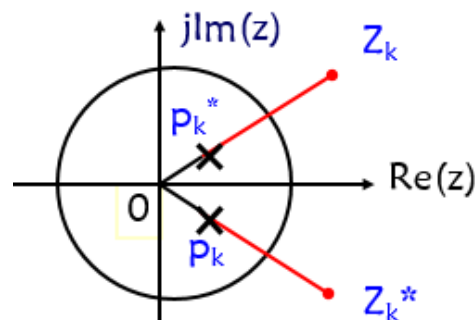
$$H(z) = \frac{z^{-2} + a_{1i}z^{-1} + a_{2i}}{a_{2i}z^{-2} + a_{1i}z^{-1} + 1} = z^{-2} \frac{1 + a_{1i}z + a_{2i}z^2}{a_{2i}z^{-2} + a_{1i}z^{-1} + 1}$$

$$(1 + a_{1i}e^{j\omega} + a_{2i}e^{2j\omega})^* = 1 + a_{1i}e^{-j\omega} + a_{2i}e^{-2j\omega}$$

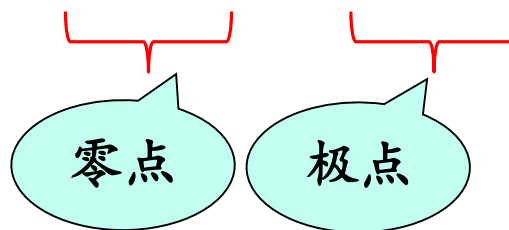
$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \left| \frac{D^*(e^{j\omega})}{D(e^{j\omega})} \right| = 1$$

2) 全通滤波器的零、极点分布规律

$$H(z) = z^{-N} \frac{D(z^{-1})}{D(z)}$$

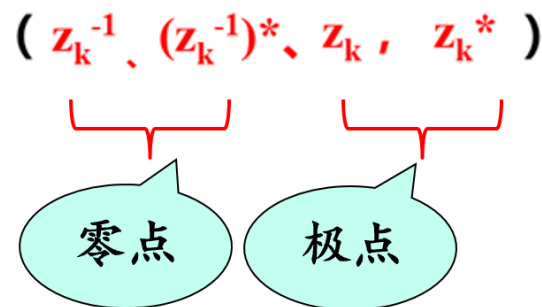


- 如果 z_k^{-1} 是 $H(z)$ 的零点，则 z_k 是 $H(z)$ 的极点，即零点和极点互为**倒数**关系；
- 由于 $D(z)$ 与 $D(z^{-1})$ 系数均为**实数**，复数零点和复数极点**共轭成对**出现；
- 复数零点和复数极点以**四个一组**出现（ z_k^{-1} 、 $(z_k^{-1})^*$ 、 z_k 、 z_k^* ），实数零极点是**两个一组**出现。

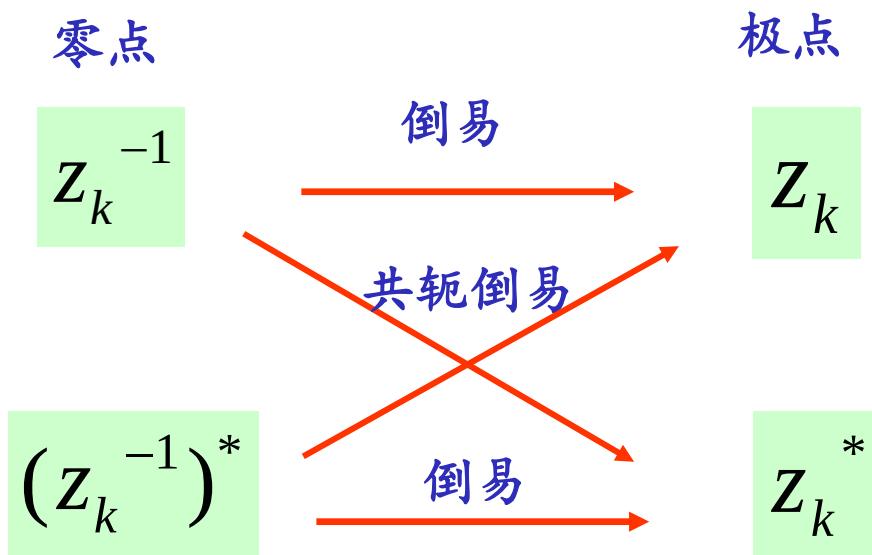


将零点 z_k^{-1} 和极点 z_k^* 组成一对，将零点 $(z_k^{-1})^*$ 与极点 z_k 组成一对，则全通滤波器的零点与极点以**共轭倒易**的形式出现。

$$H(z) = \prod_{k=1}^N \frac{z^{-1} - z_k}{1 - z_k^* z^{-1}}$$



零点和极点是互为**共轭倒易**关系。



选择题：已知某全通系统的极点 $z_1 = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}$ ，下面哪些是该系统的零点(B) (C)，哪些是该系统的极点(A)，哪些是互为共轭倒易关系的零极点(A) (C)。

(A) $\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}$

(B) $1 + j$

(C) $1 - j$

(D) $\frac{1}{2} - j$

(E) $\frac{1}{2} + j$

极点： $z_1 = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}$

共轭
↔

$z_1^* = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}$

倒易
↑

共轭倒易
↔

倒易
↑

零点： $\frac{1}{z_1} = 1 - j$

共轭
↔

$\left(\frac{1}{z_1}\right)^* = 1 + j$

2、梳状滤波器

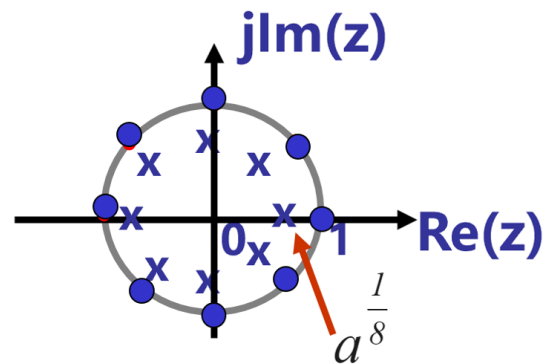
将 $H(z)$ 中的 z 用 z^N 代替, 得到 $H(z^N)$, 则频响函数 $H(e^{j\omega N})$ 是以 $2\pi/N$ 为周期, 在区间 $[0, 2\pi]$ 上有 N 个周期。利用这一性质, 可以构造各种梳状滤波器。

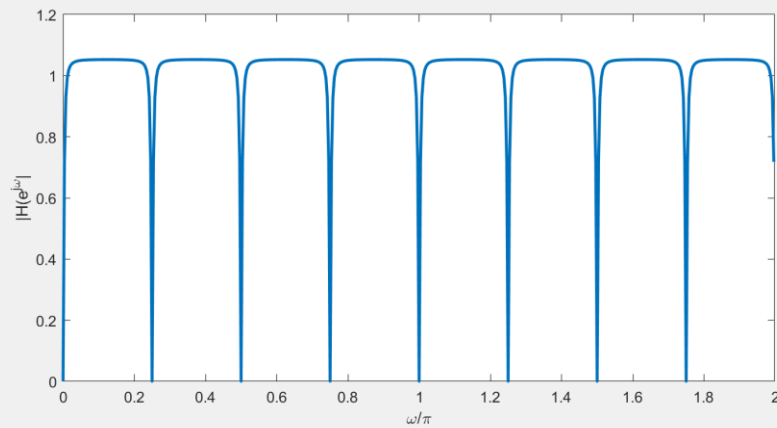
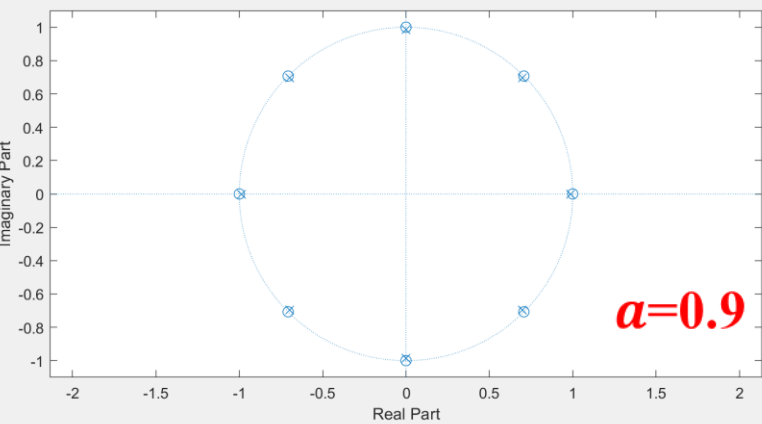
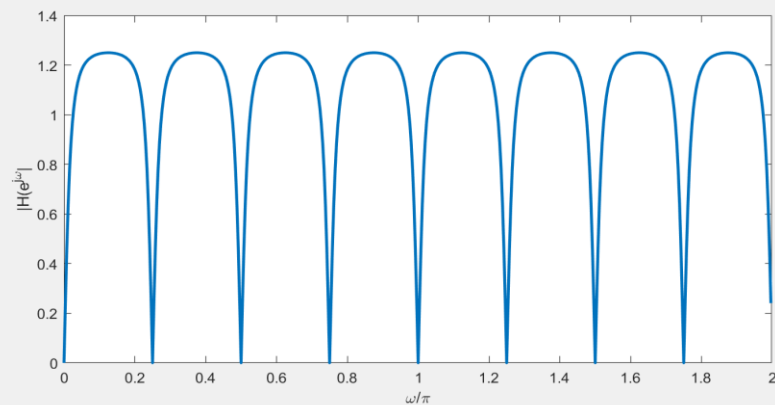
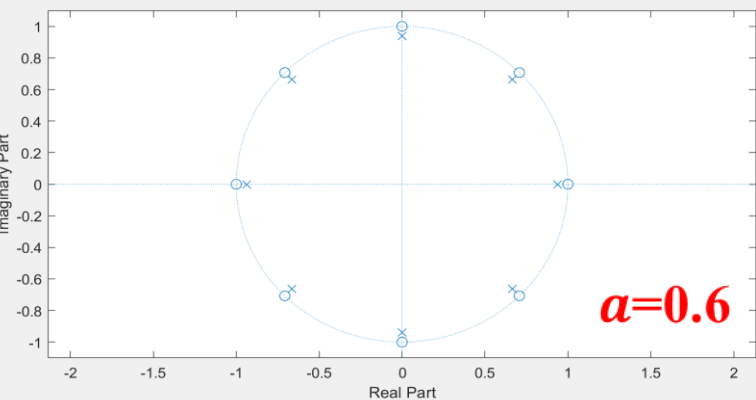
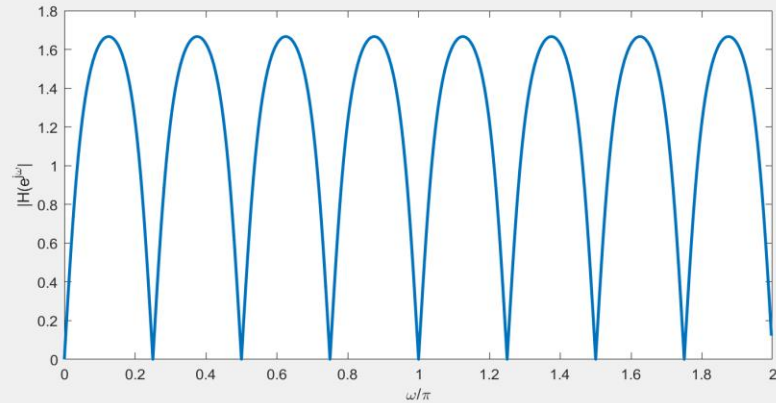
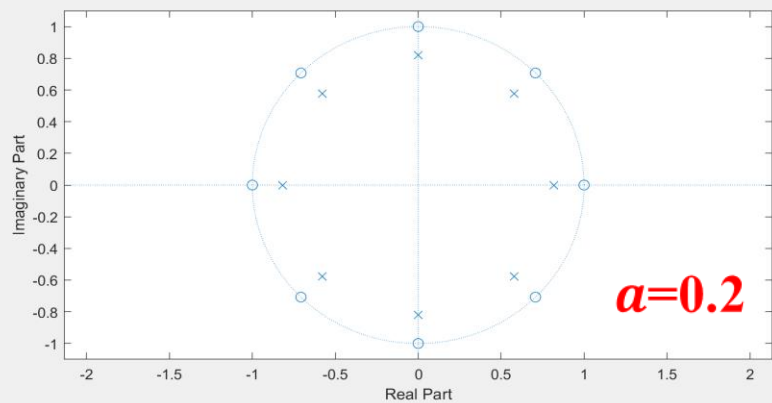
例: 已知 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-az^{-1}}$, $0 < a < 1$, 零点为 1, 极点为 a 。 $H(z)$ 表示一高通滤波器。以 z^N 代替 $H(z)$ 的 z , 得到:

$$H(z^N) = \frac{1-z^{-N}}{1-az^{-N}}$$

如 $N=8$ 时, 零点为 $z_k = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$, 极点 $p_k = a^{\frac{1}{8}} e^{j\frac{2\pi}{N}k}$

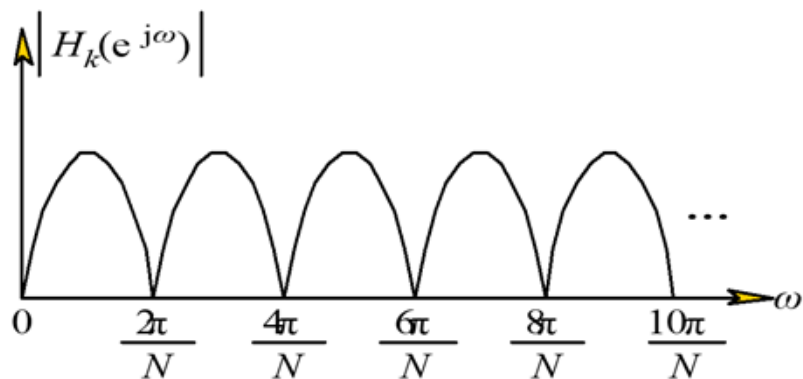
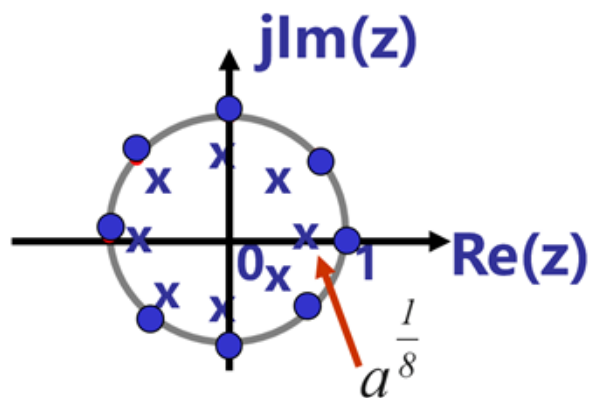
$k=0,1,\dots,7$, 其零极点分布如图所示





a 越接近1，幅频特性越平坦

exp_5



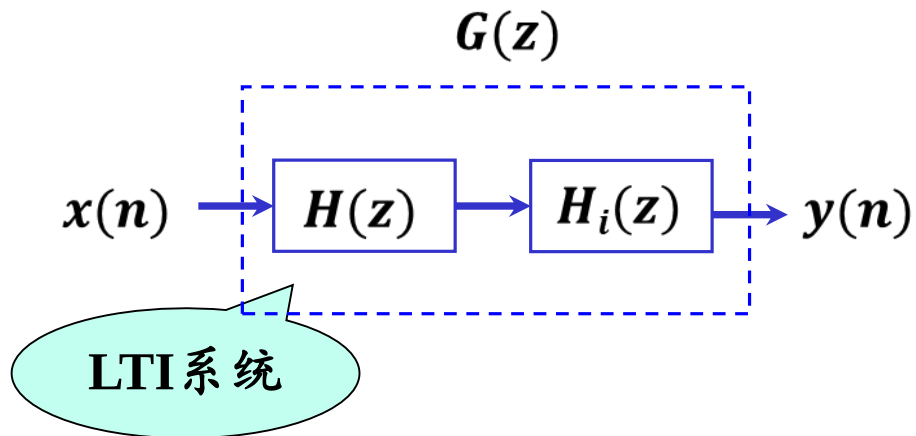
梳状滤波器的零极点分布和幅频响应特性($N=8$)

梳状滤波器的作用:

- 可以滤除输入信号中 $\omega = \frac{2\pi}{N}k$, $k=0,1,\dots,N-1$ 的频率分量, 可消除电网信号中的谐波干扰, 或频谱等间隔分布的干扰。

3、最小相位系统

(1) 逆系统的概念



➤ 如果 $G(z) = H(z)H_i(z) = 1$, 则 $H(z)$ 和 $H_i(z)$ 互为逆系统;

➤ 则: $H_i(z) = \frac{1}{H(z)}$, $H_i(e^{j\omega}) = \frac{1}{H(e^{j\omega})}$

➤ $g(n) = h(n) * h_i(n) = \delta(n)$

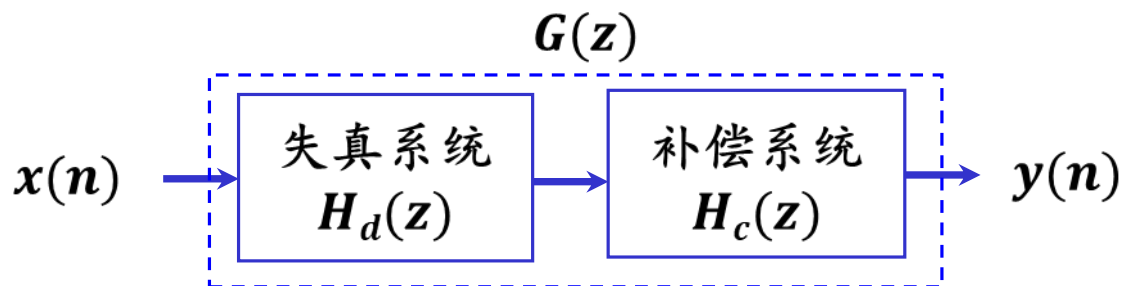
(2) 最小相位系统概念的引出

一个因果稳定的系统 $H(z)$ ，如果它的逆系统 $H_i(z)$ 也是因果稳定的，那么该系统 $H(z)$ 的全部零点和极点都在单位圆内。

$H(z)$ 的全部零点和极点都在单位圆内的系统，称为最小相位系统。也称为最小相位滤波器。

- 最小相位系统 $H_{\min}(z)$ ：所有零点和极点都位于单位圆内；
- 最大相位系统 $H_{\max}(z)$ ：极点都在单位圆内，零点都在单位圆($|z|=1$)外；
- 混合相位系统：单位圆内、圆外都有零点，但极点在单位圆内；

(3) 频率响应的补偿-非最小相位系统的分解



信号处理目标：要求 $x(n)=y(n)$ ，即 $G(z)=1$ ，要求 $H_d(z) H_c(z)=1$ ，即要求设计一个 $H_d(z)$ 的逆系统 $H_c(z)$ 。

问题： $H_d(z)$ 是因果稳定，但不一定是最小相位系统，即 $H_d(z)$ 在单位圆外有零点，那么其逆系统 $H_c(z)$ 无法确保**稳定**。

解决方法：对非最小相位系统 $H_d(z)$ 进行分解

$$H_d(z) = H_{dmin}(z) H_{ap}(z)$$

全通系统

$$H_c(z) = \frac{1}{H_{dmin}(z)}$$

最小相位系统

$$G(z) = H_c(z) H_d(z) = H_{ap}(z)$$

(4) 最小相位系统的再理解

非最小相位系统 $H(z)$ 可由最小相位系统 $H_{min}(z)$ 和全通系统 $H_{ap}(z)$ 的级联。

$$H(z) = H_{min}(z)H_{ap}(z)$$

$$H(e^{j\omega}) = H_{min}(e^{j\omega})H_{ap}(e^{j\omega})$$

$$\arg[H(e^{j\omega})] = \arg[H_{min}(e^{j\omega})] + \arg[H_{ap}(e^{j\omega})]$$

$H(z)$ 的相位函数= $H_{min}(z)$ 的相位函数+ $H_{ap}(z)$ 的相位函数。

解释： $H_{ap}(z)$ 的相位函数是非正的，因此 $H(z)$ 比 $H_{min}(z)$ 要多一个负相位，使得 $H_{min}(z)$ 的负相位值最小，因此称为最小相位系统。

推荐慕课： https://www.bilibili.com/video/BV13P411P7Pv/?p=33&spm_id_from=pageDriver

例：已知一个因果稳定LTI时间离散系统 $H(z)$ ，求最小相位滤波器系统函数 $H_{min}(z)$ 和一个全通滤波器系统函数 $H_{ap}(z)$ 。

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}}$$

分析：非最小相位系统，零点 $z=3$ 在单位圆外

最小相位系统

全通系统

解：

$$H(z) = \frac{1 - 3z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1}} = \frac{z - 3}{z - \frac{3}{4}} = \frac{1}{z - \frac{3}{4}} \times \frac{z - 3}{1} = \frac{z - \frac{1}{3}}{z - \frac{3}{4}} \times \frac{z - 3}{z - \frac{1}{3}}$$

$$H_{min}(z) = \frac{z - \frac{1}{3}}{z - \frac{3}{4}}$$

零极点都在单位圆内

$$H_{ap}(z) = \frac{z - 3}{z - \frac{1}{3}}$$

零极点共轭倒易

应用案例：通信系统中回声消除处理原理分析

案例来自北交大陈后金老师的MOOC

➤ **回声(Echo)**：是指障碍物对声音的反射，声波在遇到障碍物时，一部分声波会穿过障碍物，而另一部分声波会反射回来形成回声。

➤ **回声的数学模型**：原始声音信号与回波信号相加。

$$r(n) = x(n) + \alpha x(n - N)$$

回声信号

原始信号

回波信号

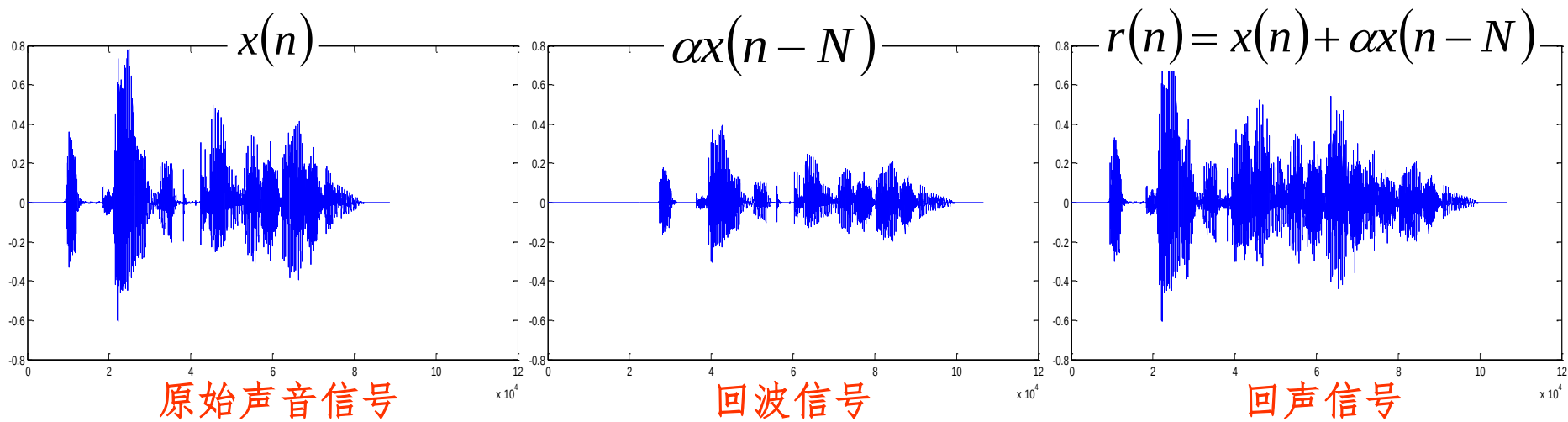
α ：衰减系数，一般 $0 < \alpha < 1$

N ：传输延时

山谷回声



当传输时延 $t = NT$ 为 100ms 量级时，人耳可区分出回声， T 为样点之间的时间间隔，即采样周期。



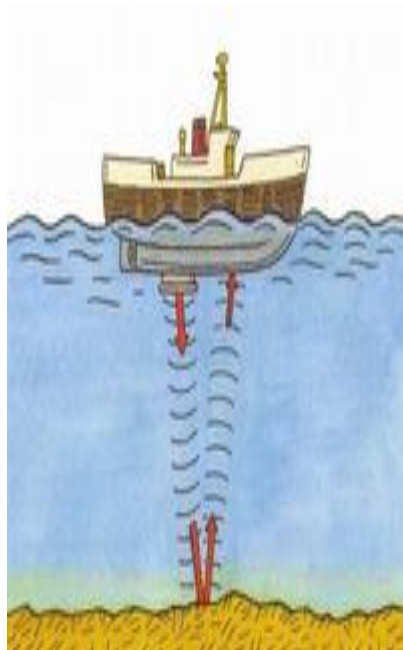
衰减系数: $\alpha = 0.5$

传输时延: $t = NT = 18000 * \frac{1}{44100} \approx 408.2\text{ms}$

1、回声的利用和危害



猎物定位



声呐测深



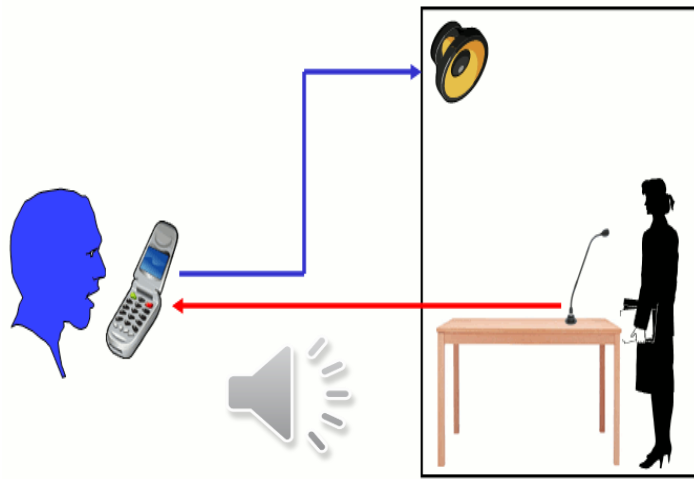
超声测距



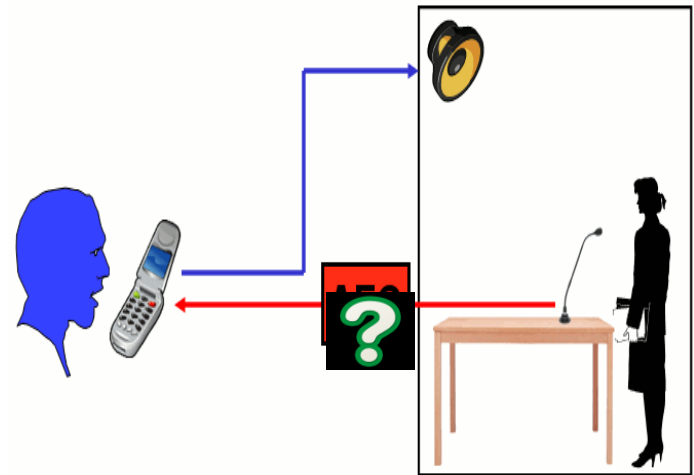
飞行物识别

根据信号（声音）往返时间确定目标的距离。

通信中回声的危害



电话、视频会议等系统中的回声现象

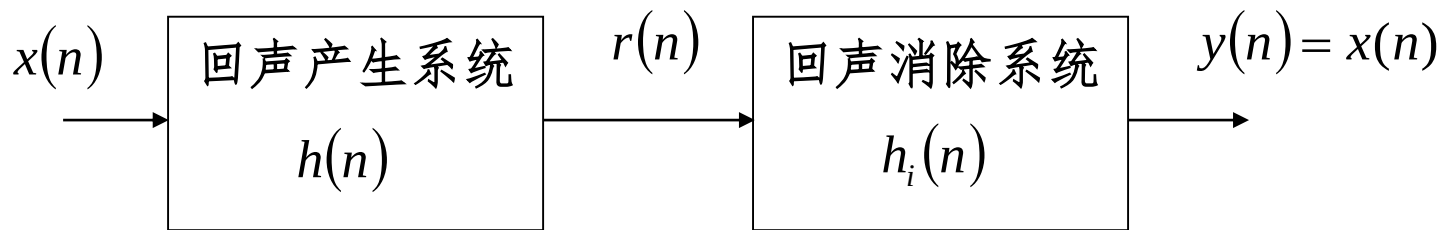


如何消除系统中的回声？

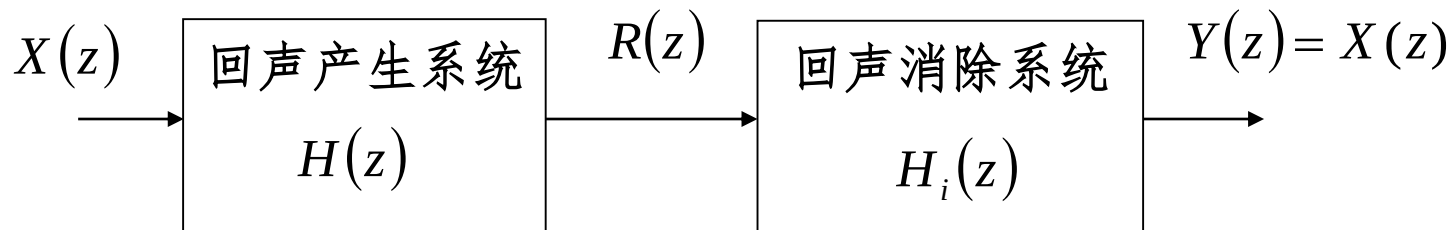
在通信系统（如卫星通信系统）中加一个回声抑制器。

2、回声消除原理

回声消除(Echo Cancellation): 设计一个回声系统的“逆系统”进行补偿。



(1) 设计一离散系统 $h_i(n)$, 使 $h(n)*h_i(n)=\delta(n)$, 求 $h_i(n)$ 涉及到求解卷积问题, 过程复杂。



(2) 设计一离散系统 $H_i(z)$, 使 $H(z) H_i(z) = 1$

$$H_i(z) = \frac{1}{H(z)}$$

回声消除的z域分析:

$$r(n) = x(n) + \alpha x(n - N)$$

回声产生系统

z变换: $R(z) = X(z) + \alpha X(z)z^{-N} = (1 + \alpha z^{-N})X(z)$

零极点都在单位圆内，最小相位系统

回声产生系统的系统函数 **$H(z)$** :

$$H(z) = \frac{R(z)}{X(z)} = 1 + \alpha z^{-N}$$

回声消除系统的系统函数 **$H_i(z)$** :

$$H_i(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{1}{1 + \alpha z^{-N}} = \frac{Y(z)}{R(z)}$$

$$|z| > |\alpha|^{\frac{1}{N}}$$

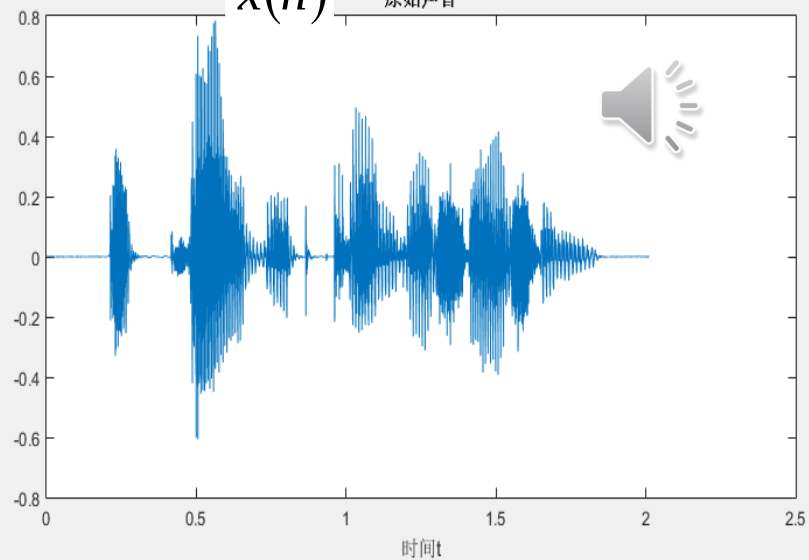
回声消除系统的差分方程为:

$$y(n) + \alpha y(n - N) = r(n)$$

回声抑制系统

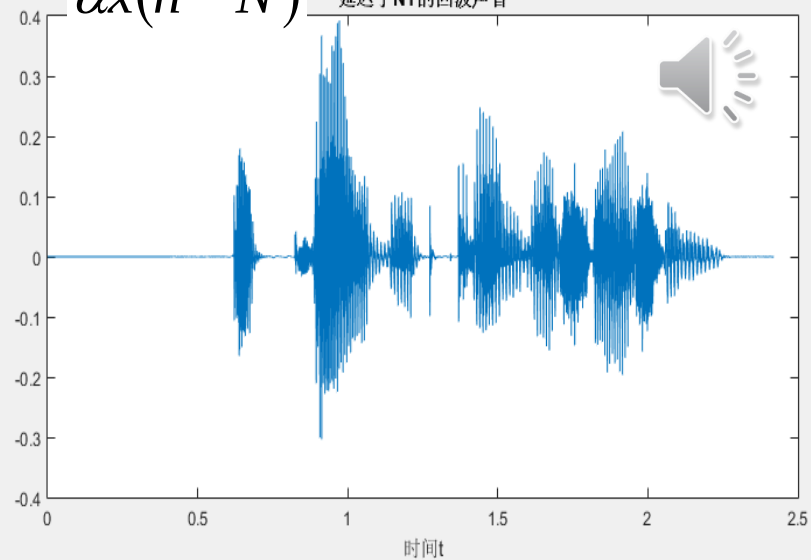
$$x(n)$$

原始声音



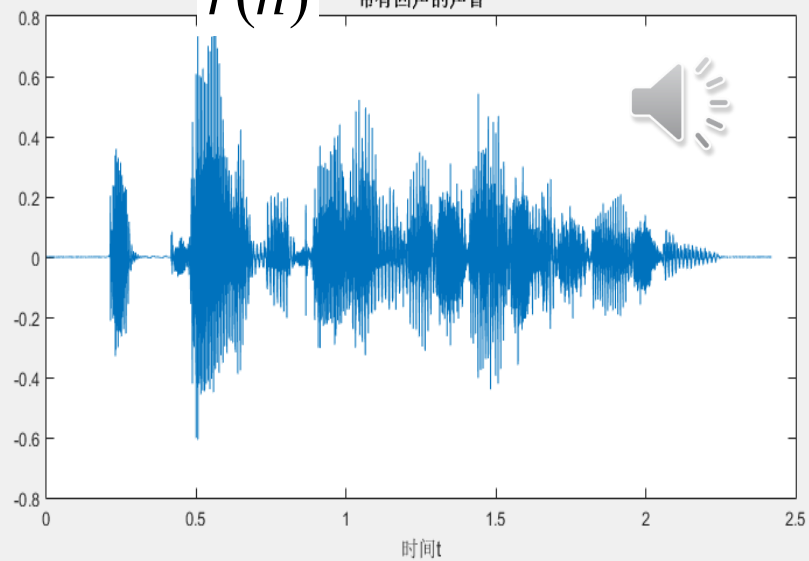
$$\alpha x(n - N)$$

延迟了NT的回波声音



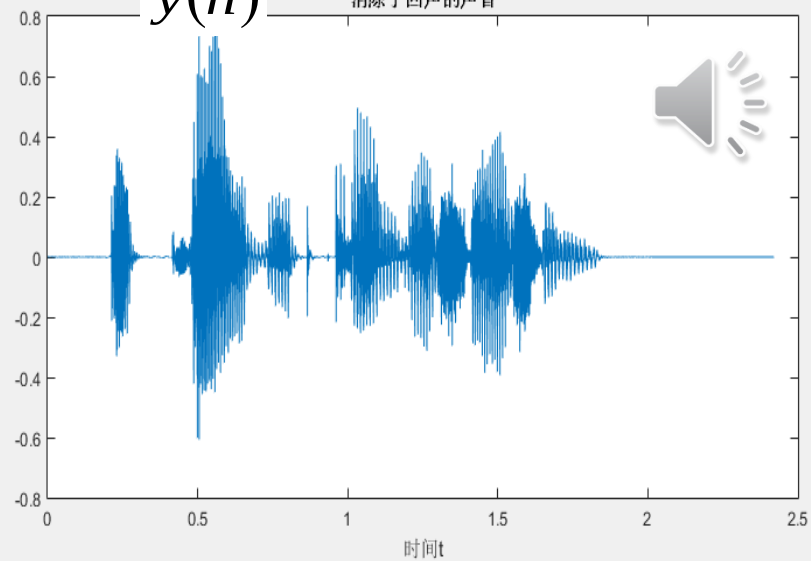
$$r(n)$$

带有回声的声音



$$y(n)$$

消除了回声的声音



回声消除的Matlab仿真

```
% create echo signal
[x, fs, nbits] = wavread('tel.wav');
% fs=44100Hz;
alpha = 0.5;
N = 18000;
r = [x', zeros(1, N)] + [zeros(1, N), alpha*x'];
sound(r, fs);
```

```
% echo cancellation
L = length(r);
y = zeros(1, L);
for k = 1:L,
    if k>N
        y(k) = r(k) - alpha*y(k-N);
    else
        y(k) = r(k);
    end
end
sound(y, fs);
```